Questions de cours — Matrices et graphes

Calcul matriciel, inverse, systèmes, suites de matrices, graphes, matrice d'adjacence, chaînes de Markov

12 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 45 · Réponses à part

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire des matrices ; somme, produit par un réel, produit de deux matrices, puissances.
- ☐ La matrice inverse (cas 2×2) et la résolution d'un système $AX = B$.
- ☐ Les suites de matrices $U_{n+1} = AU_n + B$ et l'état stable.
- ☐ Les graphes : vocabulaire, degrés, matrice d'adjacence et nombre de chemins.
- ☐ Les chaînes de Markov : matrice de transition, distributions, distribution invariante.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Calcul matriciel	1 – 3	25 min
B	Inverse, systèmes, suites de matrices	4 – 6	25 min
C	Graphes	7 – 8	20 min
D	Chaînes de Markov	9 – 11	25 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	12	10 min

Environ 1 h 45, en une ou deux fois.

PARTIE A — Calcul matriciel

25 min

Un tableau de nombres, avec ses propres règles de calcul.

Q1 — Vocabulaire et opérations simples

Qu'est-ce qu'une matrice de taille $n \times p$? une matrice carrée, la matrice identité ? Comment additionne-t-on deux matrices, multiplie-t-on par un réel ?

Ma réponse

Application. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcule $3A - 2I_2$.

Ma solution

Q2 — Le produit de deux matrices

Quand peut-on calculer le produit AB ? Comment calcule-t-on son coefficient (i, j) ? Le produit est-il commutatif ?

Ma réponse

Application. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Calcule AB et BA.

Ma solution

Q3 — Les puissances d'une matrice carrée

Comment calcule-t-on A^n ? Comment obtient-on une formule générale ?

Ma réponse

Application. Avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, conjecture A^n puis démontre-le.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Inverse, systèmes, suites de matrices

25 min

Inverser une matrice permet de résoudre un système d'un coup.

Q4 — La matrice inverse

Quand une matrice carrée A est-elle inversible ? Donne la condition et la formule pour une matrice 2×2.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Calcule l'inverse de $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Résoudre un système avec une matrice

Comment écrit-on un système linéaire sous forme matricielle ? Comment le résout-on ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Résous $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ 5x + 3y = 11 \end{cases}$ avec la question 4.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Les suites de matrices $U_{n+1} = AU_n + B$

Pour une suite de matrices colonnes $U_{n+1} = AU_n + B$, qu'est-ce qu'un état stable ? Comment exprime-t-on U_n ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. $A = \begin{pmatrix} 0{,}5 & 0 \\ 0 & 0{,}5 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Trouve l'état stable.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Graphes

20 min

Des sommets reliés par des arêtes : un modèle pour les réseaux.

Q7 — Le vocabulaire des graphes

Définis : ordre, degré d'un sommet, sommets adjacents, graphe complet, chaîne, cycle, graphe connexe, graphe orienté. Quel lien y a-t-il entre les degrés et le nombre d'arêtes ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un graphe a quatre sommets de degrés 3, 2, 2 et 1. Combien a-t-il d'arêtes ? Un graphe peut-il avoir des sommets de degrés 3, 3, 2, 1 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q8 — Matrice d'adjacence et nombre de chemins

Qu'est-ce que la matrice d'adjacence d'un graphe ? Que représentent les coefficients de M^n ?

Ma réponse

Application. Graphe triangle : trois sommets reliés deux à deux. Écris M et calcule M^2. Combien y a-t-il de chaînes de longueur 2 allant du sommet 1 à lui-même ?

Ma solution

PARTIE D — Chaînes de Markov

25 min

Un système qui passe aléatoirement d'un état à un autre.

Q9 — Graphe probabiliste et matrice de transition

Qu'est-ce qu'une chaîne de Markov ? Qu'est-ce que sa matrice de transition ? Comment calcule-t-on la distribution à l'étape n ?

Ma réponse

Application. Deux états A et B, $P = \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}1 \\ 0{,}2 & 0{,}8 \end{pmatrix}$, $\pi_0 = (1 \quad 0)$. Calcule π_1 et π_2.

Ma solution

Q10 — Distribution invariante

Qu'est-ce qu'une distribution invariante ? Comment la calcule-t-on ?

Ma réponse

Application. Calcule la distribution invariante pour la matrice P de la question 9.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q11 — Comportement à long terme

Que devient la distribution π_n quand n tend vers $+\infty$ (chaîne à deux états, coefficients de P strictement entre 0 et 1) ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Interprète le résultat de la question 10 si $A =$ « le client choisit la marque A » et $B =$ « il choisit la marque B ».

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q12 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une formule générale pour A^n	
« A est-elle inversible ? » (2×2)	
Résoudre un système de deux équations	
L'état stable de $U_{n+1} = AU_n + B$	
Le nombre d'arêtes d'un graphe	
Le nombre de chemins de longueur n	
La distribution à l'étape n	
Le comportement à long terme	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	